Лекция 4.
Сетевой уровень: IPv4, ARP и ICMP

Цель лекции

Сформировать у обучающихся понимание назначения сетевого уровня, IPv4-пакета, связи IP- и MAC-адресации, работы ARP и ICMP, а также базовой диагностики сетевой связности.

Список учебных вопросов

1. Назначение сетевого уровня.
2. Internet Protocol version 4: назначение IPv4.
3. IPv4-пакет на уровне основных полей.
4. Связь сетевого и канального уровней.
5. ARP: связь IPv4-адреса и MAC-адреса.
6. ARP-таблица и ее практическое значение.
7. ICMP: назначение и роль в диагностике.
8. ping, traceroute и tracert как базовые инструменты проверки.
9. Типовые причины отсутствия связи на сетевом уровне.

Основные термины

- Network layer - сетевой уровень, доставка пакетов между IP-сетями.
- IPv4 - Internet Protocol version 4, протокол адресации и доставки пакетов.
- ARP - Address Resolution Protocol, протокол определения MAC по IPv4.
- ICMP - Internet Control Message Protocol, протокол служебных сообщений.
- Gateway - шлюз, устройство для выхода в другую сеть.

1. Назначение сетевого уровня

- Сетевой уровень отвечает за логическую адресацию и доставку между сетями.
- Он использует IP-адреса.
- Маршрутизаторы принимают решения на сетевом уровне.
- Сетевой уровень не передает сигнал напрямую по кабелю.
- Он опирается на канальный уровень для доставки в каждом локальном сегменте.

Проблемы не решаемые на 2 уровне OSI:

1. Broadcast flood
2. Нет контроля адресации

Канальный уровень - физическая адресация, обеспечивает доставку пакетов внутри локальной сети.

Задача адресации на сетевом - глобальная адресация.

Задачи решаемые на сетевом уровне:

1. Создать глобальную адресацию, позволяющую связать разные сети в единое адресное пространство.
2. Обеспечить доставку (маршрутизацию) через разнородное оборудование

Таким образом, протоколы сетевого уровня выполняют следующее:

- Инкапсулируют протоколы транспортного уровня и некоторые протоколы сетевого уровня.
- Осуществляют адресацию отправителя и получателя, позволяющую доставить пакеты между разными сетями (логическая адресация).
- Преобразуют логические (сетевые) адреса в физические для доставки через локальную сеть.
- Осуществляют маршрутизацию и пересылку пакетов.
- Передают данные на канальный уровень.
- Сообщают об ошибках в случае невозможности доставки.

2. Протокол IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) — это четвертая версия базового межсетевого протокола, который используется для работы интернета и локальных сетей.

Если совсем просто: IPv4 — это система цифровых «домашних адресов» для компьютеров, смартфонов и серверов.

Как это устроено?

Когда вы отправляете обычное письмо по почте, вы пишете на конверте адрес: страну, город, улицу и номер дома. Без этого почтальон не поймет, куда нести письмо.

В интернете всё работает точно так же. Чтобы ваш смартфон мог открыть сайт, он должен знать точный адрес сервера, где этот сайт лежит.

А сервер должен знать адрес вашего смартфона, чтобы отправить ответ. Эти адреса и называются IP-адресами.

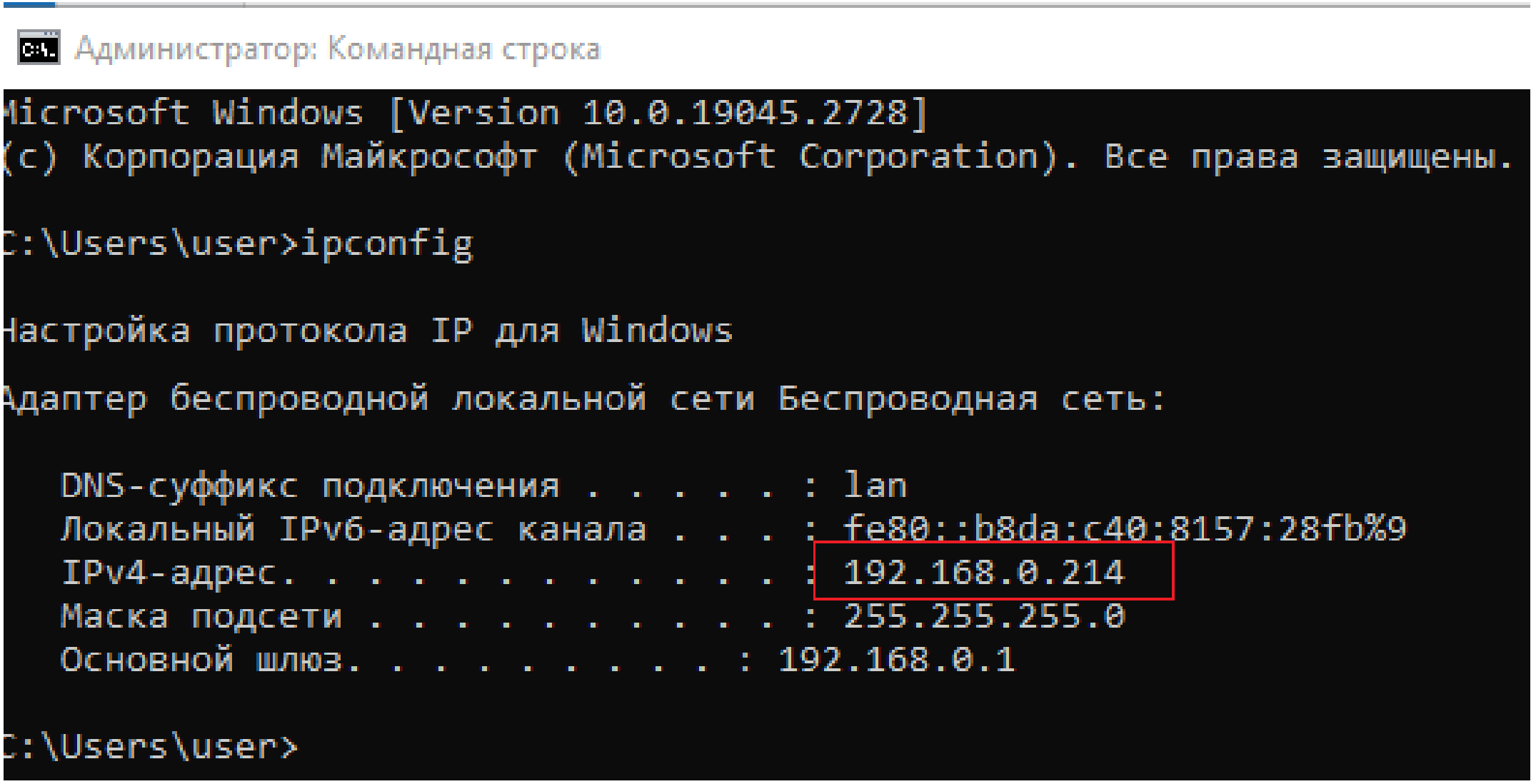
Как выглядит IPv4-адрес?

Обычный человек видит IPv4-адрес как четыре блока чисел, разделенных точками. Например:
192.168.1.1
или
172.217.16.142
(это один из адресов Google).

Диапазон чисел: В каждом блоке может быть число строго от 0 до 255.

Размер в памяти: Компьютер видит этот адрес не как текст, а как 32-битное двоичное число (состоящее из 32 единиц и нулей)

Как выглядит IPv4-адрес?



Как выглядит IPv4-адрес?

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:70:35:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027703501
    inet 10.10.10.10/2 brd 63.255.255.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe70:3501/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _
```

Главная проблема IPv4 сегодня

Так как IPv4 использует всего 32 бита, математически на нем можно создать максимум около 4,3 миллиарда уникальных адресов.

Когда IPv4 создавали (в начале 1980-х годов), казалось, что 4 миллиарда — это бесконечно много. Но сегодня, когда у каждого человека есть по смартфона, ноутбуку, умным часам и телевизору, свободные адреса IPv4 в мире официально закончились.

Как решают эту проблему?

- Технология NAT
- Переход на IPv6

Назначение IPv4

- IPv4 задает адрес узла и сети.
- IPv4-пакет может проходить через несколько маршрутизаторов.
- Адрес отправителя и получателя указываются в заголовке пакета.
- IPv4 остается базовой темой для администрирования сетей.
- Большинство учебных стендов первого курса строятся на IPv4.

3. IPv4-пакет

- IPv4-пакет содержит заголовок и полезную нагрузку.
- Source IP показывает адрес отправителя.
- Destination IP показывает адрес получателя.
- TTL ограничивает срок жизни пакета.
- Protocol указывает вложенный протокол, например TCP, UDP или ICMP.

Структура IPv4 пакета

Из каких полей состоит IPv4-заголовок и зачем они нужны

Биты				
0	Версия (4 бита)	IHL / Длина заголовка (4 бита)	DSCP/ECN (8 бит)	Общая длина (16 бит)
8	Идентификатор (16 бит)		Флаги (3 бита)	Смещение фрагмента (13 бит)
16	TTL (8 бит)	Протокол (8 бит)	Контрольная сумма заголовка (16 бит)	
24	IP-адрес источника (32 бита)			
	IP-адрес назначения (32 бита)			
32	Опции (если есть)			
	Данные (Payload)			

1 Основные поля

- **Версия:** IPv4
- **TTL:** ограничивает жизнь пакета
- **Протокол:** TCP, UDP, ICMP
- **Адреса:** откуда и куда идёт пакет

2 Размер

- Заголовок обычно 20 байт
- С опциями — больше
- Полный пакет включает заголовок и данные

3 Как пакет идёт по сети



На каждом маршрутизаторе TTL уменьшается на 1

4 Фрагментация

- Идентификатор + Флаги + Смещение фрагмента
- Нужны, если пакет делится на части

5 Главная идея

IPv4-пакет содержит заголовок с служебной информацией и полезную нагрузку с данными.

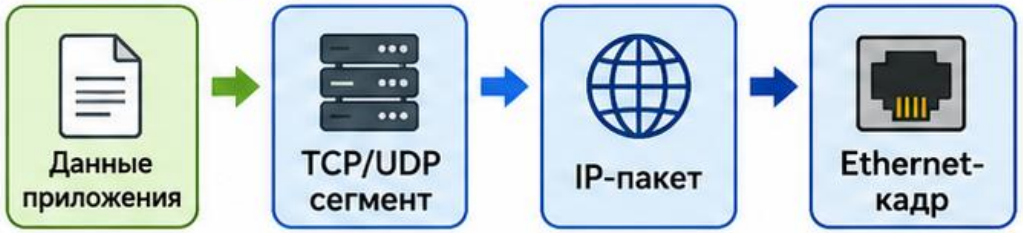
4. Связь IP и Ethernet

- IP-адрес нужен для логической доставки между сетями.
- MAC-адрес нужен для доставки кадра в текущем локальном сегменте.
- IPv4-пакет вкладывается в Ethernet frame.
- На каждом участке пути MAC-адреса могут меняться.
- IP-адреса отправителя и получателя обычно сохраняются end-to-end.

IP-пакет внутри Ethernet-кадра

Как данные инкапсулируются в локальной сети Ethernet

1 Главная идея



Ethernet передаёт кадр по LAN, а внутри кадра часто находится IP-пакет.

2 Структура Ethernet-кадра



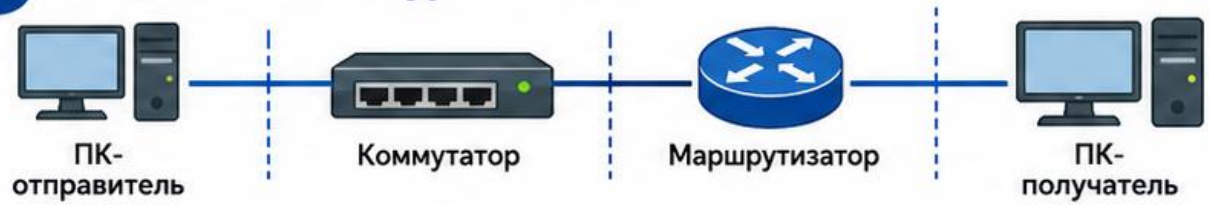
3 Что внутри IP-пакета



IP-адреса:
от кого и кому идёт пакет

TCP/UDP:
доставка до нужного приложения.

4 Как это выглядит в сети



MAC-адреса меняются на каждом канальном сегменте

IP-адреса обычно остаются теми же от отправителя до получателя

5 Что важно запомнить

- Ethernet работает на канальном уровне
- IP работает на сетевом уровне
- Коммутатор смотрит MAC-адрес
- Маршрутизатор смотрит IP-адрес

Главная идея: IP-пакет переносится внутри Ethernet-кадра, а каждый уровень добавляет свой заголовок.

«Жизненный цикл» пакета при прохождении через промежуточные устройства (маршрутизаторы).

Когда данные пересылаются из одной сети в другую, они проходят через «транзитные пункты» — маршрутизаторы (роутеры).

На каждом таком пункте происходит процедура, похожая на пересылку посылки на почте:

1. **Снятие старой «упаковки» (Декапсуляция L2):**

Маршрутизатор принимает сигнал из кабеля и видит кадр (L2).

Он проверяет MAC-адрес получателя. Если этот MAC-адрес принадлежит самому маршрутизатору, он понимает, что кадр пришел по адресу, и «сдирает» (удаляет) L2-заголовок.

Внутри кадра, как начинка в пироге, находится IP-пакет (L3).

2. Изучение «адреса на конверте» (Анализ L3):

Маршрутизатор заглядывает внутрь IP-пакета и смотрит на IP-адрес получателя (Destination IP). Ему неважно, какой путь пакет уже прошел, главное — куда он идет.

Маршрутизатор сверяется со своей картой дорог — таблицей маршрутизации — и решает, через какой свой порт и к какому следующему соседу нужно этот пакет отправить.

3. **Создание новой «упаковки» (Инкапсуляция L2):**

IP-пакет сетевого уровня остается абсолютно неизменным (IP-адреса внутри не меняются!). Но чтобы отправить его дальше по проводу к следующему роутеру или компьютеру, его нужно снова упаковать в кадр канального уровня.

Маршрутизатор создает совершенно новый L2-заголовок. В качестве MAC-адреса источника (Source MAC) он указывает свой собственный порт, а в качестве MAC-адреса получателя (Destination MAC) — адрес следующего устройства в цепочке (который он узнает через ARP).

Золотое правило сети:

IP-адреса (L3) пишутся один раз на компьютере-отправителе и не меняются до самого компьютера-получателя. А MAC-адреса (L2) меняются на каждом маршрутизаторе, выполняя роль «билета» только на одну короткую поездку между двумя соседними устройствами.

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» ПАКЕТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ МАРШРУТИЗАТОРЫ

Путь IP-пакета от отправителя к получателю через промежуточные устройства

1 Создание пакета на источнике

Приложение формирует данные, которые инкапсулируются в IP-пакет.

2 Передача на шлюз

Пакет отправляется на MAC-адрес шлюза по умолчанию.

3 Получение пакета маршрутизатором

Маршрутизатор получает кадр, проверяет его целостность и извлекает IP-пакет.

4 Обработка и маршрутизация

R1 уменьшает TTL на 1, проверяет таблицу маршрутизации и выбирает лучший путь. При необходимости выполняет ARP для следующего хопа.

5 Передача дальше

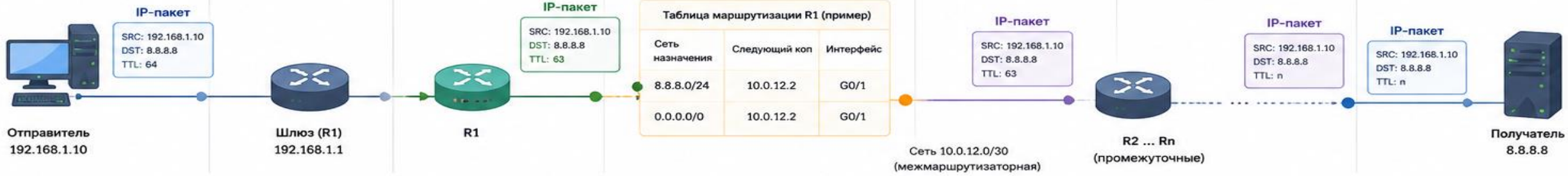
Пакет инкапсулируется в новый L2-кадр и отправляется следующему устройству (R2).

6 Повтор на каждом маршрутизаторе

На каждом маршрутизаторе повторяются шаги 3–5: TTL уменьшается, выбирается маршрут, пакет передаётся дальше.

7 Доставка получателю

Последний маршрутизатор доставляет пакет в сеть получателя. Кадр передаётся на устройство назначения.



ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ МАРШРУТИЗАТОРА (на примере R1)

1 Проверка L2-кадра

Проверяется MAC-адрес назначения, целостность (FCS). Кадр принимается.

2 Декапсуляция

L2-заголовок удаляется. Остаётся IP-пакет.

3 Проверка IP-заголовка

- Проверка версии IP
- Контрольная сумма
- Действия с TTL

4 Уменьшение TTL

TTL уменьшается на 1. Если TTL = 0 → пакет отбрасывается и отправляется ICMP Time Exceeded.

TTL: 64 → TTL: 63

5 Выбор маршрута

Маршрутизатор ищет лучший маршрут в таблице маршрутизации.

6 Инкапсуляция и передача

Пакет инкапсулируется в новый L2-кадр с MAC-адресом следующего хопа и отправляется.

TTL — Time To Live

TTL ограничивает «время жизни» пакета в сети для предотвращения петель маршрутизации.

- При каждом прохождении через маршрутизатор TTL уменьшается на 1.
- Если TTL = 0, пакет удаляется и отправляется ICMP-сообщение об ошибке.

Пример

Исходный TTL: 64



Важные сопутствующие протоколы

ARP
Используется для определения MAC-адреса следующего хопа в локальной сети.

ICMP
Используется для сообщений об ошибках и диагностики (ping, traceroute и др.).

DNS
Преобразует доменные имена в IP-адреса (на уровне приложений).

Инструменты для отслеживания пути

`ping 8.8.8.8`	— проверка доступности узла
`traceroute 8.8.8.8`	— показывает каждый хоп на пути
`show ip route`	— просмотр таблицы маршрутизации
`show ip interface brief`	— статус интерфейсов

Кратко

- Пакет проходит через каждый маршрутизатор по лучшему маршруту.
- На каждом хопе TTL уменьшается на 1.
- Если маршрут недоступен или TTL = 0 — пакет удаляется.
- В конечном итоге пакет доставляется получателю.

5. ARP

- ARP - Address Resolution Protocol.
- ARP отвечает на вопрос: какой MAC-адрес соответствует этому IPv4-адресу?
- ARP-запрос отправляется broadcast-кадром.
- Устройство с нужным IPv4 отвечает своим MAC-адресом.
- Без ARP узел не сможет отправить кадр получателю в LAN.

Как работает ARP

- Клиент проверяет ARP-таблицу.
- Если записи нет, отправляет ARP Request всем в сегменте.
- Нужный узел отвечает ARP Reply.
- Клиент сохраняет соответствие IP-MAC.
- После этого отправляет Ethernet frame на найденный MAC.

Как это работает в компьютерной сети:

- Запрос (Бродкаст): Компьютер А хочет отправить данные на IP 192.168.1.5. Он не знает его физического адреса, поэтому отправляет «крик» (широковещательный запрос) абсолютно всем устройствам в сети: «У кого IP 192.168.1.5? Скажите свой MAC-адрес!»
- Ответ (Юникаст): Устройство с этим IP узнает себя и отвечает компьютеру А лично: «Этот IP у меня, мой MAC-адрес — 00:1A:2B:3C:4D:5E».
- Кэширование: Компьютер А записывает этот адрес в свою временную ARP-таблицу, чтобы следующий раз не кричать на всю сеть, а отправлять данные сразу.

Процесс ARP

Как устройство узнаёт MAC-адрес по известному IPv4-адресу в локальной сети

1. Что такое ARP



- Связывает IPv4-адрес и MAC-адрес
- Работает внутри локальной сети (LAN)
- Нужен перед отправкой кадра в Ethernet

2. Как проходит ARP-запрос и ответ



3. ARP Request и ARP Reply

ARP Request

- Тип: broadcast
- Ищет владельца IP-адреса
- Получают все устройства в VLAN/LAN

ARP Reply

- Тип: unicast
- Отвечает только нужное устройство
- Сообщает свой MAC-адрес

4. ARP-таблица

Временный кэш соответствий IP ↔ MAC

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.1.1	00-11-22-33-44-55
192.168.1.20	BB-BB-BB-BB-BB-BB

Ускоряет повторную отправку

5. Где используется

- Перед отправкой внутри одной сети
- При работе ПК, серверов, принтеров
- В Ethernet-сетях с IPv4

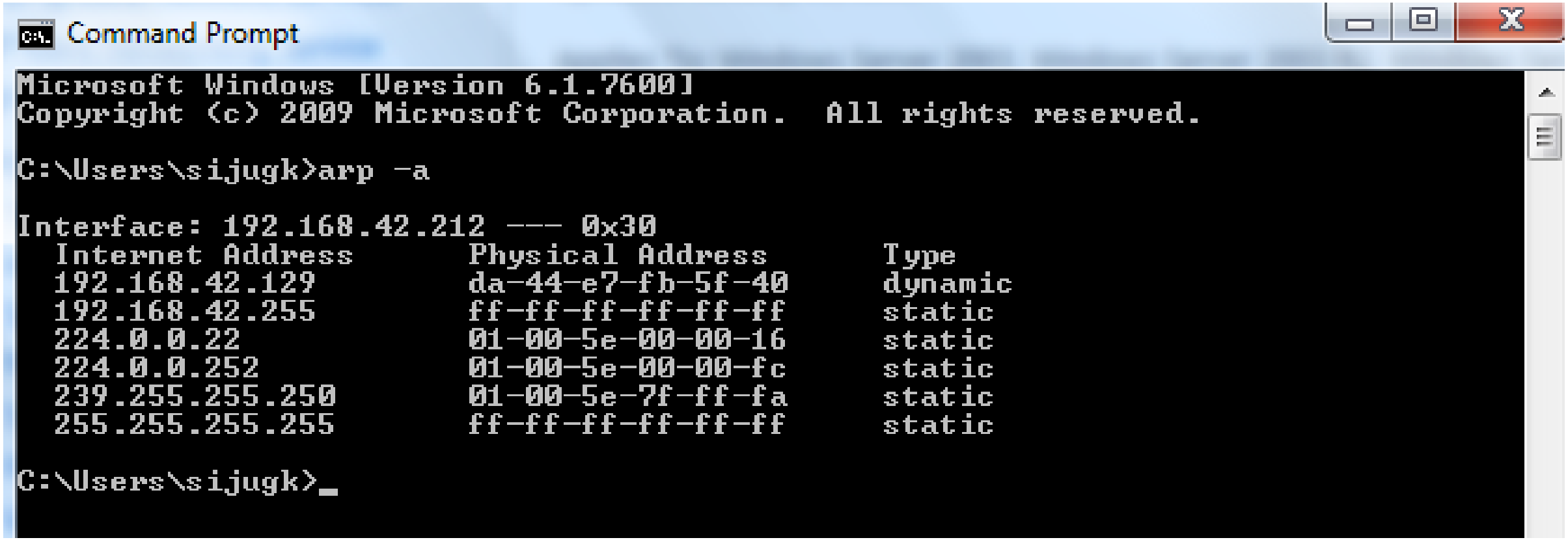
Главная идея

ARP сначала узнаёт MAC-адрес по IP, а потом устройство может отправить Ethernet-кадр получателю.

6. ARP-таблица

- ARP-таблица хранит соответствие IPv4 и MAC.
- Записи создаются динамически после обмена.
- Записи имеют ограниченное время жизни.
- Очистка ARP-таблицы полезна в учебной диагностике.
- Неверная или устаревшая запись может мешать связи.

ARP-таблица



Все устройства работающие с IP адресами хранят ARP таблицу.

7. ICMP

- ICMP - Internet Control Message Protocol.
- ICMP передает служебные сообщения сетевого уровня.
- ping использует ICMP Echo Request и Echo Reply.
- ICMP помогает понять, доступен ли узел на IP-уровне.
- Блокировка ICMP не всегда означает отсутствие сервиса.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это сетевой протокол, который используется компьютерами, роутерами и серверами для обмена служебными сообщениями и отчетами об ошибках.

Если совсем просто: ICMP — это «служба технической поддержки» и система диагностики внутри интернета.

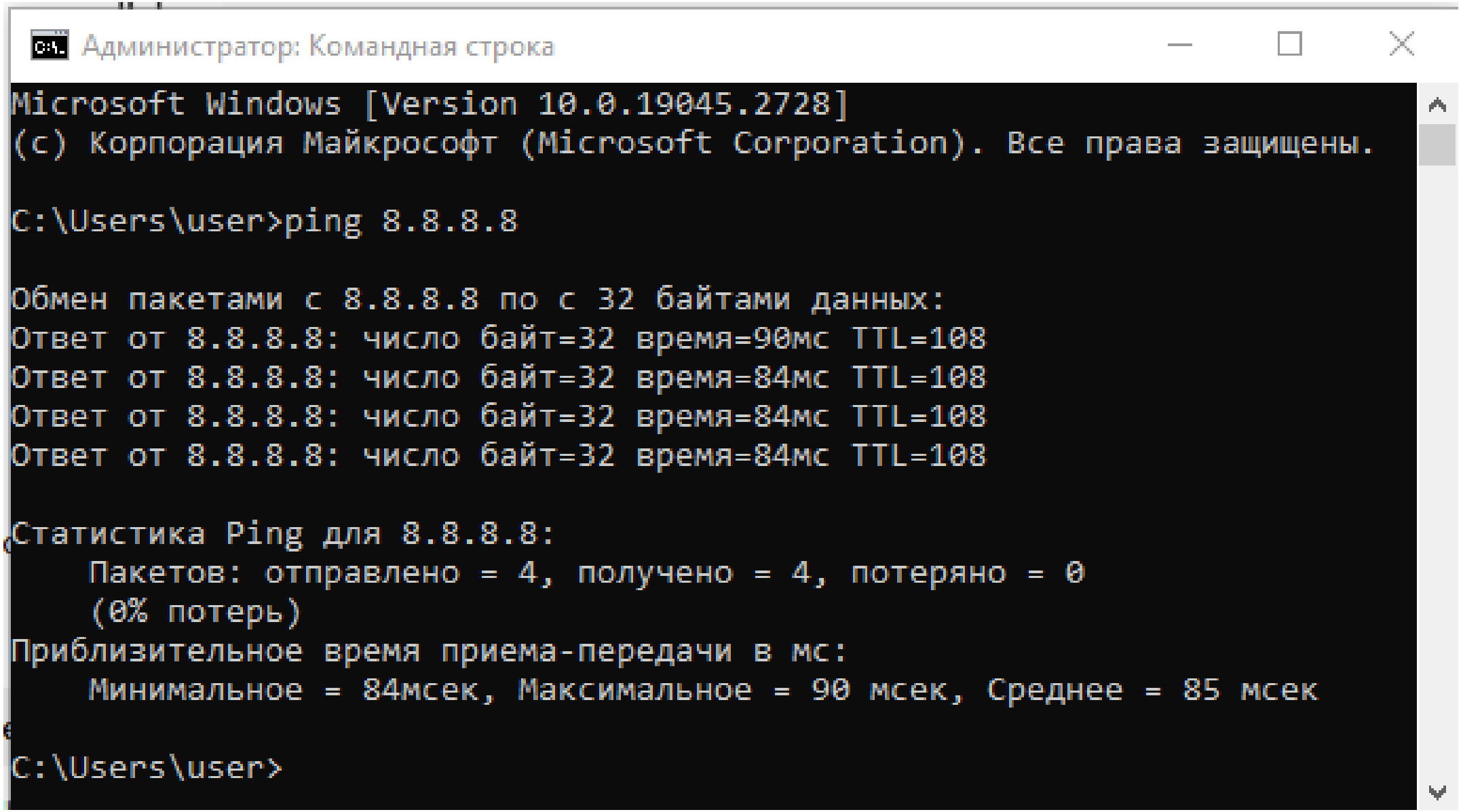
8. ping и traceroute

- ping проверяет ответ удаленного IP-узла.
- traceroute показывает промежуточные маршрутизаторы в Linux.
- tracert выполняет похожую задачу в Windows.

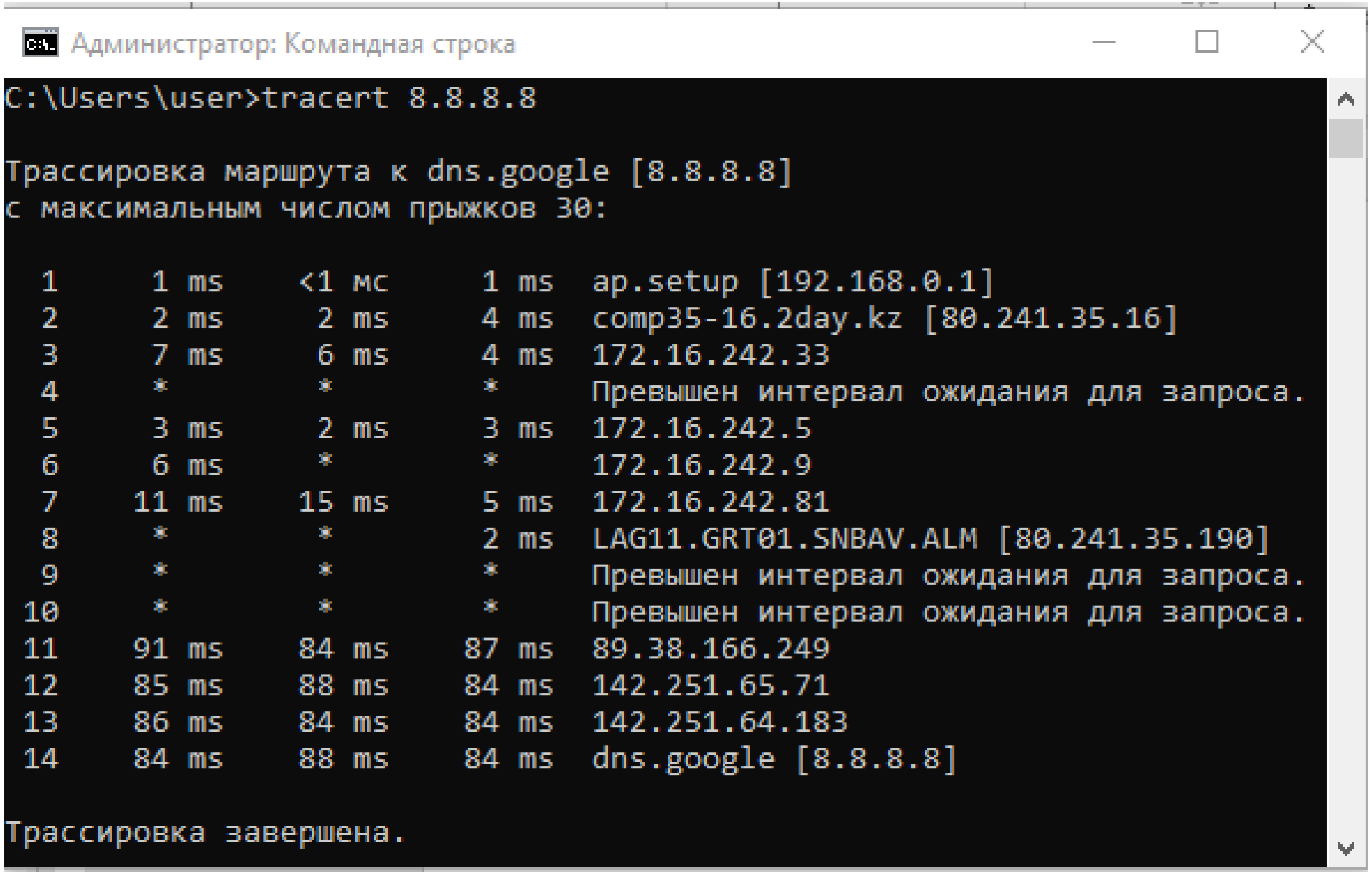
Эти команды помогают локализовать проблему маршрута.

Результат нужно читать вместе с адресацией и таблицами маршрутизации.

ping


Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\user>ping 8.8.8.8
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=90мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108
Статистика Ping для 8.8.8.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 84мсек, Максимальное = 90 мсек, Среднее = 85 мсек
C:\Users\user>

tracert / traceroute



9. Типовые причины отсутствия связи

- Неверный IP-адрес или маска.
- Неверный gateway.
- Нет ARP-ответа в локальной сети.
- Маршрутизатор не знает путь к сети.
- Firewall блокирует ICMP или другой трафик.

Алгоритм диагностики L3

Как пошагово искать неисправность на сетевом уровне: IP, шлюз, маршрутизация и доступность

1 Проверить IP-настройки





- IP-адрес



- маска подсети



- default gateway



- нет ли ошибки в адресе

2 Проверить локальную связность



- ping своего IP
- ping шлюза
- ARP-запись появилась?

3 Проверить маршрут



- route print / ip route
- есть ли маршрут к сети
- правильный next hop

4 Проверить удалённую доступность



- ping удалённого узла
- tracert / traceroute
- где именно обрыв пути

5 Исключить частые причины



- неверный шлюз
- отсутствует маршрут
- ACL / firewall
- проблема NAT
- DNS не резолвит имя

6 Сделать вывод



- ошибка IP-настройки
- проблема на шлюзе
- ошибка маршрутизации
- блокировка политикой
- проблема не в L3

Что использовать



ipconfig / ifconfig / ip a



ping



arp -a



route print / ip route



tracert / traceroute



Главная идея: диагностику L3 выполняют от ближнего к дальнему:

IP → шлюз → маршрут → удалённый узел.

10. Поведение коммутатора (L2) vs. Маршрутизатора (L3)

- **Коммутатор** (Switch): Если в его таблице MAC-адресов нет адреса получателя (так называемый Unknown Unicast), он включает режим **флуда (Flood)** — копирует кадр и рассылает его во все порты, кроме того, откуда он пришел, в надежде, что адресат откликнется.

- **Маршрутизатор** (Router): Работает совершенно иначе. Он мыслит глобальными сетями. Если роутер получает пакет, заглядывает в заголовок L3, видит IP-адрес назначения, но в его таблице маршрутизации нет подходящей записи (нет конкретной сети и не настроен маршрут по умолчанию / Default Route), он сразу же **уничтожает** (сбрасывает) этот пакет. Никакого флуда наружу не происходит.

Что происходит в момент сброса? (Связь с ICMP)

Роутер не просто молча выбрасывает пакет в корзину. Поскольку он работает на сетевом уровне, он задействует «службу поддержки» — протокол ICMP:

- Роутер уничтожает пакет, который не знает куда отправить.
- Роутер генерирует и отправляет обратно отправителю служебное ICMP-сообщение типа: «Destination Host Unreachable» или «Destination Network Unreachable».

Именно поэтому, когда вы будете пинговать далекий IP-адрес, а на роутере не будет маршрута, в командной строке ПК увидите четкий ответ от IP-адреса роутера: Ответ от 192.168.1.1: Заданный узел недоступен.

Это и есть доказательство того, что роутер пакет сбросил, но предупредил об этом.

Итоги лекции

- Сетевой уровень использует IP-адреса и пакеты.
- IPv4-пакет передается внутри кадров канального уровня.
- ARP связывает IPv4-адрес с MAC-адресом в локальном сегменте.
- ICMP используется для служебных сообщений и диагностики.
- ping и traceroute помогают найти место сетевой проблемы.
- Роутер не флудит, а сбрасывает пакет.

Контрольные вопросы

1. Что делает сетевой уровень?
2. Чем IP-адрес отличается от MAC-адреса?
3. Для чего нужен ARP?
4. Что хранится в ARP-таблице?
5. Что проверяет ping?
6. Чем traceroute отличается от ping?
7. Почему ping может не проходить, хотя сервис работает?